

计算机图形学研究生复习知识清单

应试、开卷考试与论文基础梳理双导向

基于课件第 1-16 章整理

2026 年 6 月

目录

1	模块 1：课程定位与图形学研究对象（第 1 章：课程简介）	6
1.1	核心定义	6
1.2	数学基础	6
1.3	核心算法	6
1.4	原理推导	6
1.5	重难点	6
1.6	考点预测	6
1.7	实践关联	6
2	模块 2：虚拟数字人技术（第 2 章：虚拟数字人技术）	6
2.1	核心定义	6
2.2	数学基础	6
2.3	核心算法	7
2.4	原理推导	7
2.5	重难点	7
2.6	考点预测	7
2.7	实践关联	7
3	模块 3：虚拟现实概论（第 3 章：虚拟现实）	7
3.1	核心定义	7
3.2	数学基础	7
3.3	核心算法	7
3.4	原理推导	7
3.5	重难点	7
3.6	考点预测	8
3.7	实践关联	8
4	模块 4：运动捕捉基础（第 4 章：运动捕捉基础）	8
4.1	核心定义	8
4.2	数学基础	8
4.3	核心算法	8

4.4	原理推导	8
4.5	重难点	8
4.6	考点预测	8
4.7	实践关联	8
5	模块 5：图形学概论与显示系统（第 5 章：图形学概论）	8
5.1	核心定义	8
5.2	数学基础	9
5.3	核心算法	9
5.4	原理推导	9
5.5	重难点	9
5.6	考点预测	9
5.7	实践关联	9
6	模块 6：图形学基本知识：颜色、网格、光照、变换与管线（第 6 章：图形学基本知识）	9
6.1	核心定义	9
6.2	数学基础	9
6.3	核心算法	10
6.4	原理推导	10
6.5	重难点	10
6.6	考点预测	10
6.7	实践关联	10
7	模块 7：光栅图形学：扫描转换、填充与消隐（第 7 章：光栅图形学）	10
7.1	核心定义	10
7.2	数学基础	10
7.3	核心算法	10
7.4	原理推导	11
7.5	重难点	11
7.6	考点预测	11
7.7	实践关联	11
8	模块 8：数字几何处理概论（第 8 章：数字几何处理概论）	11
8.1	核心定义	11
8.2	数学基础	11
8.3	核心算法	11
8.4	原理推导	12
8.5	重难点	12
8.6	考点预测	12
8.7	实践关联	12
9	模块 9：点云：配准、法向估计、去噪与表面重建（第 9 章：数字几何处理点云）	12
9.1	核心定义	12
9.2	数学基础	12

9.3	核心算法	12
9.4	原理推导	13
9.5	重难点	13
9.6	考点预测	13
9.7	实践关联	13
10	模块 10：网格光顺、简化、细分与检索（第 10 章：网格光顺、简化、细分与检索）	13
10.1	核心定义	13
10.2	数学基础	13
10.3	核心算法	13
10.4	原理推导	14
10.5	重难点	14
10.6	考点预测	14
10.7	实践关联	14
11	模块 11：网格变形与建模（第 11 章：网格变形与建模）	14
11.1	核心定义	14
11.2	数学基础	14
11.3	核心算法	15
11.4	原理推导	15
11.5	重难点	15
11.6	考点预测	15
11.7	实践关联	15
12	模块 12：光线跟踪与加速（第 12 章：光线跟踪和加速）	15
12.1	核心定义	15
12.2	数学基础	15
12.3	核心算法	16
12.4	原理推导	16
12.5	重难点	16
12.6	考点预测	16
12.7	实践关联	16
13	模块 13：辐射度、BRDF 与渲染方程（第 13 章：辐射度与渲染方程）	16
13.1	核心定义	16
13.2	数学基础	17
13.3	核心算法与模型	17
13.4	原理推导	17
13.5	重难点	17
13.6	考点预测	18
13.7	实践关联	18

14 模块 14：阴影与纹理（第 14 章：阴影和纹理）	18
14.1 核心定义	18
14.2 数学基础	18
14.3 核心算法	18
14.4 原理推导	19
14.5 重难点	19
14.6 考点预测	19
14.7 实践关联	19
15 模块 15：计算机动画（第 15 章：计算机动画）	19
15.1 核心定义	19
15.2 数学基础	19
15.3 核心算法	19
15.4 原理推导	19
15.5 重难点	20
15.6 考点预测	20
15.7 实践关联	20
16 模块 16：虚拟现实渲染与前沿表示（第 16 章：虚拟现实）	20
16.1 核心定义	20
16.2 数学基础	20
16.3 核心算法	20
16.4 原理推导	20
16.5 重难点	20
16.6 考点预测	20
16.7 实践关联	21
17 高频知识补全与易混概念	22
17.1 坐标空间与渲染管线完整链路	22
17.2 采样、走样与反走样	22
17.3 拓扑、流形与网格质量	22
17.4 局部光照、全局光照与 BRDF 的层级	22
17.5 阴影、遮挡与可见性	23
18 考试现场算法手算教程	23
18.1 Phong 光照模型：一步步算颜色	23
18.2 齐次变换复合：先缩放再平移	23
18.3 法向量逆转置：非均匀缩放例题	24
18.4 DDA 直线扫描转换	24
18.5 Bresenham 直线算法	24
18.6 中点圆算法	25
18.7 扫描线多边形填充	25
18.8 Z-buffer 消隐	26
18.9 背面剔除	26

18.10 ICP 点到点配准：平移简例	26
18.11 PCA 点云法向估计	27
18.12 泊松表面重建：从法向到方程	27
18.13 Laplacian 光顺	27
18.14 Loop 细分：边点和旧点更新	28
18.15 Laplacian 变形：一维最小二乘小例子	28
18.16 光线与平面求交	29
18.17 光线与球求交	29
18.18 光线与三角形求交	29
18.19 AABB Slab 包围盒求交	30
18.20 蒙特卡洛积分估计	30
18.21 Shadow Map 判断	30
18.22 纹理坐标与双线性插值	31
18.23 Mipmapping 层级选择	31
18.24 骨骼蒙皮计算	31
 19 开卷考试速查表	 32
 20 按题型复习建议	 32
 21 资料来源说明	 32

1 模块 1：课程定位与图形学研究对象（第 1 章：课程简介）

1.1 核心定义

- 计算机图形学研究图形的表示、生成、处理与显示，核心目标是从几何、材质、光照、相机等描述生成二维图像。
- 课程强调**主要概念、算法思想和基本技术**，并通过实验训练三维应用开发与初步研究能力。
- 与相关领域的边界：图形学通常是“描述到图像”；视觉偏向“图像到描述”；图像处理偏向“图像到图像”。

1.2 数学基础

- 线性代数：向量、矩阵、齐次坐标、特征值、SVD。
- 几何：曲线曲面、三角网格、法向、拓扑、投影与可见性。
- 微积分与概率：辐射度积分、渲染方程、蒙特卡洛采样。

1.3 核心算法

- 课程主线算法包括：扫描转换、消隐、光照与明暗处理、网格处理、变形、光线跟踪、阴影、纹理、动画与运动捕捉。
- 工程主线是**图形管线**：几何建模 → 变换 → 投影 → 光栅化 → 着色 → 显示。

1.4 原理推导

复习时应把每个算法都还原为三个问题：数据如何表示、目标函数或判别式是什么、离散实现如何降低计算量。例如 Z-buffer 将可见性变成逐像素深度比较；Bresenham 将直线采样变成整数误差递推；渲染方程将全局光照写成递归积分方程。

1.5 重难点

- 开卷考试重点不在背诵历史，而在**能否快速定位定义、公式、算法步骤、复杂度和适用条件**。
- 研究生深度体现在：理解算法背后的优化问题、离散近似、数值稳定性、硬件友好性和工程取舍。

1.6 考点预测

- **简答题**：说明计算机图形学与视觉、图像处理的区别；概括图形管线各阶段。
- **综合题**：给定一个渲染任务，说明需要哪些表示、变换、光照、消隐和纹理步骤。

1.7 实践关联

课程内容对应渲染、建模、虚拟现实、数字人、三维重建、动画、仿真和交互式图形系统。

2 模块 2：虚拟数字人技术（第 2 章：虚拟数字人技术）

2.1 核心定义

- **虚拟数字人**是以图形学、视觉、动画、语音和交互技术构建的数字化人物表达。
- 课件区分 2D 虚拟数字人、图像视频与 DeepFake/神经辐射场技术，以及 3D 数字人建模、驱动和渲染。

2.2 数学基础

- 人体/人脸模型参数化：形状参数、姿态参数、表情参数。
- 运动学与动力学：关节层级、骨骼约束、质量、质心和惯性参数。
- 优化：由图像、深度、关键点或多视角观测拟合数字人模型。

2.3 核心算法

- **建模**：通过扫描、图像/视频、点云或网格构建头脸和身体模型。
- **驱动**：由动作捕捉、视频重建或参数模型驱动骨骼、表情与衣物。
- **渲染**：结合材质、光照、纹理和实时渲染管线产生可交互形象。

2.4 原理推导

数字人重建可抽象为最小化观测误差：

$$\min_{\theta, \beta, \gamma} E_{\text{image}} + E_{\text{keypoint}} + E_{\text{depth}} + E_{\text{regular}},$$

其中 θ 表示姿态， β 表示形状， γ 表示表情或外观参数；约束项用于保持人体结构与运动合理性。

2.5 重难点

- 真实感数字人同时依赖**几何精度**、**材质表达**、**运动自然性和实时性**。
- 人体动力学参数个体相关且难以测量，是物理驱动数字人的难点。

2.6 考点预测

- **简答题**：说明 2D 数字人和 3D 数字人的技术路线差异。
- **论述题**：从建模、驱动、渲染、交互四个层面分析虚拟数字人系统。

2.7 实践关联

数字人是人脸动画、运动捕捉、三维重建、实时渲染和虚拟现实的综合应用。

3 模块 3：虚拟现实概论（第 3 章：虚拟现实）

3.1 核心定义

- **VR** 强调沉浸式虚拟环境；**AR** 将计算机生成内容叠加到真实世界视图；**MR** 进一步强调虚实对象之间的空间关系与交互。
- 课件关注 IEEE VR 研究主题、内容生成、显示设备、交互与应用。

3.2 数学基础

- 空间跟踪：刚体位姿 $T = [R|t]$ 、坐标系标定、视点变换。
- 显示：视场角、双目视差、投影矩阵、延迟与刷新率。

3.3 核心算法

- 头手跟踪、双目渲染、畸变校正、注视点渲染、虚实遮挡处理。
- VR/AR 内容创建依赖三维建模、扫描重建、纹理映射和实时渲染。

3.4 原理推导

双目显示本质是为左右眼分别设置相机中心 C_L, C_R 与投影矩阵 P_L, P_R ，在显示平面上产生视差；视差越大，感知深度变化越强。

3.5 重难点

- VR 系统难点在于**实时性**、**低延迟**、**稳定跟踪**、**显示舒适性和真实感渲染**之间的平衡。
- AR/MR 难点是把真实场景几何、光照和虚拟对象正确对齐。

3.6 考点预测

- **简答题：**比较 VR、AR、MR。
- **应用题：**说明一个 MR 系统需要的跟踪、重建、渲染和交互模块。

3.7 实践关联

虚拟现实贯穿显示硬件、实时渲染、三维交互、数字人和沉浸式仿真。

4 模块 4：运动捕捉基础（第 4 章：运动捕捉基础）

4.1 核心定义

- **运动捕捉**是获取人体或物体运动并转化为可计算运动数据的过程。
- 常见目标是获得骨骼关节的时序位姿，用于动画驱动、运动分析和交互。

4.2 数学基础

- 刚体运动：旋转矩阵、欧拉角、四元数、平移向量。
- 运动序列：轨迹、速度、加速度、时间采样与插值。
- 骨骼层级：父子关节变换复合，末端位置由链式矩阵乘法决定。

4.3 核心算法

- **标记点捕捉：**检测多相机图像中的标记点，三角化得到三维点并拟合骨骼。
- **无标记捕捉：**由图像、深度或关键点估计人体姿态。
- **运动重定向：**将捕捉运动映射到不同骨骼比例的角色。

4.4 原理推导

骨骼链中第 i 个关节的世界变换为

$$T_i^{world} = T_{parent(i)}^{world} T_i^{local},$$

末端点位置由所有祖先关节的局部旋转和平移复合得到。

4.5 重难点

- 捕捉数据存在遮挡、噪声、缺失和身份匹配问题。
- 运动重定向必须同时保持脚接触、关节限制、动作风格和角色比例。

4.6 考点预测

- **简答题：**解释运动捕捉系统的输入、输出和主要误差来源。
- **计算题：**给定骨骼层级局部变换，计算某关节世界坐标。

4.7 实践关联

运动捕捉支撑角色动画、数字人驱动、VR 交互、体育分析和机器人学习。

5 模块 5：图形学概论与显示系统（第 5 章：图形学概论）

5.1 核心定义

- **图形软件系统**通常分层：设备驱动、基础图素与设备管理、功能子程序、应用层。
- **光栅扫描显示**用帧缓存存储像素颜色，通过逐行扫描显示图像。

5.2 数学基础

- 图像离散化：连续二维图像 $f(x, y)$ 采样为像素矩阵。
- 分辨率、可寻址能力、颜色位深、帧缓存容量。

5.3 核心算法

- 图素生成：点、线、圆、多边形、字符。
- 交互处理：输入设备事件到图形对象更新。
- 基本图形程序包：图素、变换、开窗、裁剪、实时输入和交互处理。

5.4 原理推导

帧缓存容量可由

$$\text{memory} = W \times H \times \text{bits per pixel}$$

估算；深度缓存和模板缓存分别增加深度与计数/掩码信息。

5.5 重难点

- 显示设备和软件层次决定图形算法的实现约束。
- 光栅系统适合面着色和真实感显示，但必须处理采样、量化和走样。

5.6 考点预测

- **简答题**：说明帧缓存、深度缓存、模板缓存的区别。
- **计算题**：按分辨率和位深计算缓存大小。

5.7 实践关联

显示系统是 OpenGL/实时渲染、Z-buffer、阴影图和纹理采样的硬件基础。

6 模块 6：图形学基本知识：颜色、网格、光照、变换与管线（第 6 章：图形学基本知识）

6.1 核心定义

- 图像是二维离散函数 $f(x, y)$ ，像素存储灰度、RGB 或 RGBA。
- 三角网格由顶点集合 $V = (v_1, \dots, v_n)$ 与面片集合 $F = (f_1, \dots, f_m)$ 组成，面片 $f_i = (v_a, v_b, v_c)$ 。
- 法向量垂直于面片平面；顶点法向可由邻接面法向算术平均、面积加权或角度加权得到。
- 局部光照只计算直接光源作用；全局光照还关注阴影、反射、折射及间接光。

6.2 数学基础

- CIE XYZ 色度坐标： $x = X/(X + Y + Z)$, $y = Y/(X + Y + Z)$ 。
- Lambert 漫反射： $I_d = K_d I \max(0, N \cdot L)$ 。
- Phong 光照： $I = I_i K_a + I_i K_d (L \cdot N) + I_i K_s (R \cdot V)^n$ 。
- 齐次坐标：三维点写作 (x, y, z, w) ； $w \neq 0$ 时归一化为 $(x/w, y/w, z/w, 1)$ ； $w = 0$ 表示无穷远方向。
- 透视投影：视点原点、投影平面 $z = d$ 时， $(x, y, z) \mapsto ((d/z)x, (d/z)y, d)$ 。

6.3 核心算法

- **Gouraud 明暗处理**: 顶点法向 $\rightarrow$ 顶点光强 $\rightarrow$ 像素颜色插值。高效, 但高光可能丢失。
- **Phong 明暗处理**: 顶点法向插值 $\rightarrow$ 每像素计算光照。高光更准确, 代价更高。
- **变换管线**: 模型坐标 $\rightarrow$ 世界坐标 $\rightarrow$ 相机坐标 $\rightarrow$ 裁剪体积 $\rightarrow$ 屏幕坐标。

6.4 原理推导

- 二维仿射变换 $p' = Mp + t$ 可通过齐次坐标统一为 $p' = \tilde{M}p$, 平移因此可用矩阵乘法表示。
- 复合变换满足 $p' = TSp$, 通常 $TS \neq ST$, 因此变换顺序不可交换。
- 法向不能总用原矩阵 M 变换。若切向量 $v_{WS} = Mv_{OS}$ 且 $n_{OS}^T v_{OS} = 0$, 为保持垂直性:

$$n_{WS} = (M^{-1})^T n_{OS}.$$

6.5 重难点

- 区分 **Phong 光照模型** 与 **Phong 明暗处理**。
- 掌握齐次坐标、逆转置法向矩阵、投影变换和变换顺序。

6.6 考点预测

- **计算题**: 给定 $K_a, K_d, K_s, N, L, R, V, n$ 计算 Phong 光照。
- **证明题**: 推导法向量变换矩阵为 $(M^{-1})^T$ 。
- **简答题**: 比较 Gouraud 与 Phong 明暗处理。

6.7 实践关联

本模块是所有实时渲染、网格绘制、光照着色、VR 相机和投影系统的基础。

7 模块 7: 光栅图形学: 扫描转换、填充与消隐 (第 7 章: 光栅图形学)

7.1 核心定义

- **光栅图形**本质是点阵表示, 适合面着色、自然明暗和丰富颜色。
- **扫描转换**将顶点/几何表示转换为点阵/像素表示。
- **消隐**相对于观察者确定可见与不可见的线或面。

7.2 数学基础

- 直线: $y = mx + h$, $m = \Delta y / \Delta x$ 。
- 圆: 用八对称性, 仅计算 $0 \leq x \leq y$ 的八分之一圆弧。
- 多边形内外判别: 射线法交点奇偶性。
- 图像空间复杂度 $O(nN)$; 物体空间复杂度常为 $O(n^2)$ 。

7.3 核心算法

- **DDA**: 沿 x 每步加 1, $y \leftarrow y + m$, 绘制 $(x, \text{round}(y))$ 。复杂度 $O(\max(|\Delta x|, |\Delta y|))$, 含浮点与取整。
- **Bresenham 直线**: 用整数误差项决定 y 是否递增。初始化 $e = -dx$, 每步 $e \leftarrow e + 2dy$; 若 $e > dx$, 则 $y \leftarrow y + 1$, $e \leftarrow e - 2dx$ 。复杂度线性, 适合硬件。
- **中点圆算法**: 判别 $d_i = (x_i + 1)^2 + (y_i - 0.5)^2 - r^2$ 。若 $d_i < 0$, $d_{i+1} = d_i + 2x_i + 3$; 否则 $d_{i+1} = d_i + 2(x_i - y_i) + 5$, $y \leftarrow y - 1$ 。

- **种子填充**：内部表示按目标颜色递归/栈扩展；边界表示遇边界色停止。适合已知种子点的连通区域。
- **扫描线多边形填充**：对每条扫描线求交、排序、配对、区间填色；利用区域、扫描线和边的连贯性。
- **Z-buffer**：帧缓存存颜色，深度缓存存每像素最近深度；任意顺序扫描多边形，若新深度更近则更新。
- **背面剔除**：由视线 V 与法向 N 判断，课件给出 $N \cdot V < 0$ 不可见、 $N \cdot V \geq 0$ 可见；适合凸多面体预处理。
- **表优先级算法**：由远及近绘制，要求物体在深度方向可排序且无复杂交叠。

7.4 原理推导

- Bresenham 将连续直线与像素中心的距离误差离散化，只保留符号，因此可用加减和移位替代浮点。
- 扫描线算法由**交点偶数性**推出内部区间；顶点相交时必须按相邻两边位于扫描线同侧或异侧处理，保证交点计数正确。
- Z-buffer 将三维可见性转为局部比较：若 $z(x, y) > z_{\text{buffer}}(x, y)$ ，写入颜色并更新深度。

7.5 重难点

- DDA 与 Bresenham 的误差递推差异。
- 多边形扫描线的奇异顶点处理。
- 图像空间与物体空间消隐的复杂度、精度和适用场景。

7.6 考点预测

- **计算题**：手算 Bresenham 画线或中点圆算法前若干步。
- **简答题**：说明 Z-buffer 步骤、优点和不足。
- **综合题**：比较背面剔除、表优先级和 Z-buffer。

7.7 实践关联

光栅化是 GPU 实时渲染的核心，Z-buffer 也是阴影图的直接基础。

8 模块 8：数字几何处理概论（第 8 章：数字几何处理概论）

8.1 核心定义

- **数字几何处理**以点云、网格、曲线曲面等离散几何为对象，研究几何表示、分析、重建、编辑、压缩、检索和渲染。
- 课件从点云和网格处理引出后续的配准、法向估计、重建、光顺、简化、细分与变形。

8.2 数学基础

- 离散微分几何：邻域、法向、曲率、Laplacian。
- 拓扑：连通性、边界、亏格、流形。
- 优化：最小二乘、特征分解、SVD、正则化。

8.3 核心算法

- 点云处理流程：扫描 → 配准 → 去噪/平滑 → 法向估计 → 表面重建。
- 网格处理流程：光顺、简化、细分、变形、检索。

8.4 原理推导

数字几何处理的统一视角是将连续曲面性质离散化到顶点、边、面及其邻域上，再通过局部或全局优化恢复目标几何。

8.5 重难点

- 离散化会引入采样密度、噪声、拓扑错误和边界问题。
- 局部算法高效但易受噪声影响；全局优化稳定但计算代价高。

8.6 考点预测

- **简答题：**说明点云到网格的处理流程。
- **论述题：**从表示、算法和应用角度比较点云与三角网格。

8.7 实践关联

数字几何处理支撑三维扫描、逆向工程、网格编辑、数字人和 VR 内容制作。

9 模块 9：点云：配准、法向估计、去噪与表面重建（第 9 章：数字几何处理点云）

9.1 核心定义

- **点云配准：**给定至少两个部分重叠几何形状，求它们之间的对齐方式。
- **ICP** 是图形学和计算几何中经典的局部配准算法，通过最近点对应与刚体变换求解交替迭代。
- **隐式曲面**由 $f(x) = 0$ 定义；点云重建可先拟合隐式函数再提取等值面。

9.2 数学基础

- 刚体配准目标：

$$\min_{R,t} \sum_{i=1}^N \|Rx_i + t - y_i\|_2^2, \quad R^T R = I.$$

- PCA 法向估计：

$$C = \sum_{i=1}^k (p_i - \bar{P})(p_i - \bar{P})^T, \quad Cn = \lambda n.$$

法向为最小特征值对应特征向量。

- 隐式局部距离： $f(x) = (x - p)^T n_p$ 。

9.3 核心算法

- **ICP 点到点：**1) 对每个 x_i 找最近点 y_i ；2) 求 R, t 最小化平方距离；3) 迭代至误差收敛。最近点暴力复杂度 $O(MN)$ ，可用空间索引加速。
- **SVD 刚体闭式解：**计算均值 μ_X, μ_Y ，构造 $C = \sum (y_i - \mu_Y)(x_i - \mu_X)^T$ ，SVD $C = U\Sigma V^T$ ，若 $\det(UV^T) = 1$ ， $R = UV^T$ ，否则修正最后一维符号； $t = \mu_Y - R\mu_X$ 。
- **ICP 点到平面：**最小化 $\sum_i ((Rx_i + t - y_i)^T n_{y_i})^2$ ；线性化小旋转后得到 6×6 线性系统。
- **PCA 法向估计：**取 k 邻域或半径 r 球邻域，计算协方差矩阵，取最小特征向量为法向。
- **泊松表面重建：**由有向点云法向构造向量场 V ，拟合指示函数 χ ，由 $\nabla \chi \approx V$ 推得 $\Delta \chi = \nabla \cdot V$ ，再提取等值面。
- **Marching Cubes：**在体素网格上根据格点内外符号查表生成等值面片。

9.4 原理推导

- ICP 每次固定对应求最优变换、固定变换更新对应，使距离误差单调下降，但通常只保证收敛到局部最小。
- PCA 法向由最小化 $\sum_i ((p_i - P)^T n)^2$ 且 $n^T n = 1$ 得到拉格朗日条件 $Cn = \lambda n$ 。
- 泊松重建中 V 通常不可积，不能直接解 $\nabla \chi = V$ ，因此两边取散度得到泊松方程。

9.5 重难点

- ICP 依赖初始化，非均匀采样会影响最近点对应。
- 法向估计邻域半径 r 存在偏差-方差折中：半径大受曲率影响，半径小受噪声影响。
- 泊松重建需要一致定向法向。

9.6 考点预测

- **推导题：**由 PCA 最小二乘推导法向是最小特征值特征向量。
- **算法题：**写出 ICP 步骤、目标函数和收敛性质。
- **简答题：**解释泊松重建为何需要散度方程。

9.7 实践关联

点云算法用于三维扫描、SLAM、工业检测、文物数字化和数字人重建。

10 模块 10：网格光顺、简化、细分与检索（第 10 章：网格光顺、简化、细分与检索）

10.1 核心定义

- **Laplacian 光顺**用邻域均值与当前点的差近似二阶导数，迭代减少噪声。
- **网格简化**用更简单但保持几何特征的代表近似原网格，降低存储、传输和渲染成本。
- **细分**从控制网格生成更密、更光滑的曲面。
- **层次细节 LOD** 近处用精细模型，远处用粗糙模型。

10.2 数学基础

- 曲线 Laplacian:

$$L(p_i) = \frac{p_{i-1} + p_{i+1}}{2} - p_i.$$

- 网格均匀 Laplacian:

$$\Delta p_i = \frac{1}{|N_i|} \sum_{j \in N_i} p_j - p_i, \quad p_i^{t+1} = p_i^t + \lambda \Delta p_i^t, \quad 0 < \lambda < 1.$$

- 拓扑：亏格、二维流形、带边界流形、局部邻接。

10.3 核心算法

- **Laplacian 光顺：**对非边界点迭代 $p_i \leftarrow p_i + \lambda L(p_i)$ 。复杂度每轮 $O(|V| + |E|)$ ；适合去噪，但会造成网格收缩。
- **简化四类技术：**采样、自适应细分、去除、顶点合并。
- **基本简化操作：**顶点删除、边压缩、面片收缩。

- **长方体滤波**：包围盒均匀剖分，子空间内顶点聚类合并；实时建立 LOD，但易丢高频细节。
- **顶点删除**：删除不重要顶点，移除邻接面并对空洞局部三角剖分。
- **渐进网格**：由一系列边收缩从 M_n 到 M_0 ，反向用顶点分裂逐步细化。
- **Loop 细分**：每条边插入新点，每个三角形分成四个； n 步后一个三角形变为 4^n 个。旧点更新

$$p^{k+1} = (1 - n\beta)p^k + \beta \sum_{i=0}^{n-1} p_i^k.$$

- $\sqrt{3}$ 细分：每个三角形中心插点并边翻转，每步生成三个三角形；中心点 $p_m = (p_a + p_b + p_c)/3$ 。

10.4 原理推导

- Laplacian 是二阶导数有限差分离散；迭代等价于扩散，会平滑高频噪声，也会收缩体积。
- Loop 细分中 β 与顶点度 n 有关，用于保证规则顶点附近高阶连续性、非规则顶点附近较低连续性。
- Schroeder 平坦性准则用邻域面积加权平均法向 N 和中心 C ，以 $d = N \cdot (v - C)$ 衡量内部顶点可删除性。

10.5 重难点

- 光顺去噪与几何收缩的矛盾。
- 简化需要同时控制几何误差、拓扑变化、特征保持和渲染效率。
- Loop 与 $\sqrt{3}$ 细分的插点位置、连通性变化和面片增长率。

10.6 考点预测

- **计算题**：给定邻域坐标，计算一次 Laplacian 光顺。
- **简答题**：比较采样、自适应细分、去除、顶点合并。
- **算法题**：描述 Loop 细分或渐进网格边收缩流程。

10.7 实践关联

本模块用于实时渲染 LOD、三维模型压缩、扫描模型清理、电影级细分曲面和几何检索。

11 模块 11：网格变形与建模（第 11 章：网格变形与建模）

11.1 核心定义

- **网格变形**在用户约束下生成符合直觉的形变，同时尽量保持局部细节。
- **曲面变形**定义在曲线/曲面上，与网格表示紧耦合；**空间变形**定义在模型邻域，可应用于网格、点云、体数据等表示。
- **Laplacian 坐标**是局部差分表示，平移不变但不天然旋转/缩放不变。

11.2 数学基础

- Laplacian 坐标：

$$\delta = LV = (I - D^{-1}A)V,$$

其中 D 为度矩阵， A 为邻接矩阵。

- 约束最小二乘：

$$V' = \arg \min_{V'} \sum_{i=1}^n \|\delta_i - Lv'_i\|^2 + \sum_{i \in C} \|v'_i - u_i\|^2.$$

- 正规方程: $A^T Ax = A^T b$, 可预分解后逐帧回代。

11.3 核心算法

- **Laplacian 网格编辑**: 固定原 Laplacian 坐标, 加入控制点位置约束, 解稀疏最小二乘。
- **旋转不变坐标**: 同时估计局部相似变换 T_i 与顶点, 使 $LV'_i \approx T_i \delta_i$ 。
- **Deformation Gradient**: 在控制点上估计仿射变换 $T(x) = Ax + t$, SVD $A = U\Sigma V^T$ 分解出旋转 $R = UV^T$ 和伸缩/错切 $S = V\Sigma V^T$ 。
- **MLS 变形**: 对空间点 v , 以 $1/\|p_i - v\|$ 为权重, 求使控制点 p_i 到目标 $\hat{p}_i$ 最匹配的局部仿射/相似/刚体变换, 再令 $f(v) = Mv + T$ 。

11.4 原理推导

- Laplacian 坐标去掉全局平移后可通过泊松方程 $LV = \delta$ 恢复顶点。
- 旋转处理困难来自 T_i 依赖未知变形后顶点; 小尺度旋转可线性化, 大尺度旋转需非线性或旋转传播。
- MLS 的本质是在每个空间点构造一个由控制点距离加权的局部最佳变换。

11.5 重难点

- Laplacian 方法交互高效, 但大尺度旋转会失真。
- 空间变形不依赖模型表示, 但会影响整个空间, 可能出现 Pants 问题: 欧式距离近而测地距离远。
- 同时处理大尺度旋转和平移通常需要非线性求解, 计算更复杂。

11.6 考点预测

- **推导题**: 写出 Laplacian 变形能量并转化为最小二乘。
- **简答题**: 比较曲面变形与空间变形。
- **算法题**: 描述 MLS 仿射/相似/刚体变形步骤。

11.7 实践关联

用于角色建模、医学模型编辑、交互式设计、数字人表情和三维资产编辑。

12 模块 12: 光线跟踪与加速 (第 12 章: 光线跟踪和加速)

12.1 核心定义

- **光线投射**从视点经像素发射光线, 求最近交点并用局部光照着色, 不递归追踪反射折射。
- **递归光线跟踪**在交点处生成反射光线、折射光线和阴影光线, 递归累积颜色。
- **光线参数式**: $P(t) = R_o + tR_d$, $t > 0$ 。

12.2 数学基础

- 反射方向: $R = I - 2(I \cdot N)N$ 。
- Snell 定律: $\eta_i \sin \theta_i = \eta_t \sin \theta_t$ 。
- 平面 $n \cdot P + D = 0$ 求交:

$$t = -\frac{D + n \cdot R_o}{n \cdot R_d}.$$

- 三角形重心坐标: $p = \alpha p_0 + \beta p_1 + \gamma p_2$, $\alpha, \beta, \gamma \geq 0$, $\alpha + \beta + \gamma = 1$ 。
- 球面求交: 令 $b = R_d \cdot (R_o - P_c)$, $c = (R_o - P_c) \cdot (R_o - P_c) - r^2$, 解 $t = -b \pm \sqrt{b^2 - c}$ 。

12.3 核心算法

- **光线投射**：每像素发射主光线，遍历物体求最近交点，局部光照着色。朴素求交每条光线 $O(N)$ 。
- **递归光线跟踪**：最近交点处计算局部光照；对光源发阴影光线；对反射/折射材质递归调用 Intersect-Color；按系数累加颜色。
- **终止条件**：无交点、交于纯漫射面、贡献很小、达到最大递归深度。
- **光线-三角形求交**：解 $[R_d, p_0 - p_1, p_0 - p_2]^T (t, \beta, \gamma)^T = p_0 - R_o$ ，检查 $t > 0, 0 \leq \beta, \gamma, \beta + \gamma \leq 1$ 。
- **阴影光线**：从交点向光源发射测试光线，若到达光源前被不透明物体遮挡，则该点在阴影中。
- **包围盒**：若光线不与包围体相交，则不与内部物体相交。
- **BVH**：二叉树内节点为包围盒，叶节点为物体/片元；求交时从根递归，仅访问相交节点。
- **Slab AABB 求交**：对三个轴向 slab 计算 t_i^{min}, t_i^{max} ，令 $t_{min} = \max_i t_i^{min}, t_{max} = \min_i t_i^{max}$ ，若 $t_{min} < t_{max}$ 则相交。

12.4 原理推导

- 光线跟踪利用光路可逆性，从眼睛反向追踪到光源，比从光源正向发射更有效。
- 加速结构的目标是降低每条光线的求交代价：减少求交测试次数和单次测试成本。
- BVH 构建：先求所有物体包围盒，再二分为两组递归构造，直到深度或叶子条件满足。

12.5 重难点

- 光线投射、Whitted 递归光追、路径追踪的层级关系。
- 光线与平面、三角形、球、包围盒求交公式。
- BVH 的构建、遍历和复杂度收益。

12.6 考点预测

- **计算题**：求光线与平面/球/三角形交点。
- **算法题**：写递归光线跟踪伪代码和终止条件。
- **简答题**：说明 BVH 和 Slab 算法如何加速求交。

12.7 实践关联

光追用于电影渲染、实时反射/阴影、透明材质、全局光照和混合渲染管线。

13 模块 13：辐射度、BRDF 与渲染方程（第 13 章：辐射度与渲染方程）

13.1 核心定义

- **辐射通量** $\Phi = dQ/dt$ ，单位瓦特。
- **辐照度** $E = d\Phi/dA$ ，表示单位面积接收通量。
- **辐射率** $L = d\Phi/(dA \cos \theta d\omega)$ ，表示单位投影面积、单位立体角上的通量。
- **BRDF** 描述表面将入射方向 ω_i 的光反射到出射方向 ω_r 的能力。

13.2 数学基础

- 球面坐标: $x = r \sin \theta \cos \phi$, $y = r \sin \theta \sin \phi$, $z = r \cos \theta$ 。
- 立体角微分: $d\omega = \sin \theta \, d\theta \, d\phi$ 。
- 辐照度与辐射率:

$$E = \int_{\Omega} L(\omega) \cos \theta \, d\omega.$$

- BRDF:

$$f(\omega_i \rightarrow \omega_r) = \frac{dL_r(\omega_r)}{dE_i} = \frac{dL_r(\omega_r)}{L_i(\omega_i) \cos \theta_i \, d\omega_i}.$$

13.3 核心算法与模型

- **BRDF 性质**: 线性、Helmholtz 可逆性 $f(\omega_i \rightarrow \omega_r) = f(\omega_r \rightarrow \omega_i)$ 、能量守恒。
- **Lambert 模型**: 各方向 BRDF 为常数, 反射率 $\rho = \pi f$ 。
- **Phong BRDF**: $f(l \rightarrow v) = \rho_d + \rho_s(r \cdot v)^s / (n \cdot l)$, 简洁高效但不满足可逆性。
- **Blinn-Phong**: 用半角向量 $h = (v + l)/2$, 以 $n \cdot h$ 替代 $r \cdot v$ 加速。
- **Cook-Torrance**: 微平面物理模型, 镜面项

$$f(l, v) = \frac{F(l, h)G(l, v)D(h)}{4 \cos \theta_i \cos \theta_o},$$

其中 F 为非涅耳因子, D 为法向分布, G 为几何衰减。

- **BRDF 类型**: 经验模型、物理模型、数据驱动模型; 各向同性与各向异性。
- **蒙特卡洛解渲染方程**: 按半球均匀、BRDF 重要性或光源重要性采样。

13.4 原理推导

- 反射方程:

$$L_r(x, \omega_r) = L_e(x, \omega_r) + \int_{\Omega} L_i(x, \omega_i) f(x, \omega_i, \omega_r) \cos \theta_i \, d\omega_i.$$

- 多表面相互反射时, $L_i(x, \omega_i) = L_r(x', -\omega_i)$, 得到递归渲染方程。
- 算子形式:

$$L = E + KL, \quad (I - K)L = E, \quad L = (I - K)^{-1}E = (I + K + K^2 + \dots)E.$$

直观上为光源、一次反射、二次反射等连续反射之和。

- 蒙特卡洛估计:

$$\int f(\omega) \, d\omega \approx \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \frac{f(\omega_j)}{p(\omega_j)}.$$

13.5 重难点

- 区分辐照度、辐射率、BRDF 的量纲与积分关系。
- 理解 BRDF 为什么定义为辐射率与辐照度之比。
- 渲染方程是第二类 Fredholm 积分方程, 解析解困难, 需采样或离散化。

13.6 考点预测

- **推导题**: 由辐射率定义推导辐照度半球积分。
- **简答题**: 说明 BRDF 的可逆性和能量守恒。
- **综合题**: 写出渲染方程并解释各项物理意义和求解思路。

13.7 实践关联

本模块是物理真实感渲染、PBR 材质、路径追踪和全局光照的理论核心。

14 模块 14: 阴影与纹理 (第 14 章: 阴影和纹理)

14.1 核心定义

- **本影**: 从点 P 不能看到光源任何部分; **半影**: 只能看到光源一部分; 二者统称阴影。
- **附着阴影**由法向背离光源产生; **投射阴影**由遮挡物挡住光源产生; **自阴影**中接收者和遮挡物来自同一物体。
- **纹理映射**用表面映射函数把二维纹理图像映射到模型表面, 影响最终颜色。

14.2 数学基础

- **平面阴影投影**: 点光源 l 、点 v 投影到接收平面, 投影点位于 l 与 v 连线上并满足平面方程。
- **参数曲面**: $p(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$ 。
- **纹理坐标仿射映射**:

$$u = as + bt + c, \quad v = ds + et + f, \quad ae \neq bd.$$

14.3 核心算法

- **平面投影阴影**: 用投影矩阵将遮挡物投到平面, 用暗色且无光照绘制; 接收者必须是平面, 且存在 antishadow/false shadow 失效情况。
- **阴影纹理**: 从光源绘制黑白遮挡图, 再作为投影纹理投到曲面; 不能处理自阴影。
- **Shadow Volume**: 由光源和遮挡物轮廓生成阴影域, 用模板缓存统计视线进入/离开次数; 计数大于 0 为阴影。
- **Shadow Map**: 以光源为视点使用 Z-buffer 绘制深度图; 从相机渲染时比较当前点到光源距离与阴影图深度。每像素额外一次纹理查询和深度比较。
- **纹理映射**: 自然参数化适合球、柱、立方体等规则物体; 复杂模型通常为顶点手工指定纹理坐标。
- **圆柱映射**: $x = r \cos 2\pi s, y = r \sin 2\pi s, z = ht$ 。
- **球映射**: 类似地图映射, 必然存在变形, 可用于环境映射。
- **Mipmapping**: 构造预滤波重采样图像金字塔, 按屏幕采样率选择层级以减轻纹理走样。
- **Bump Mapping**: 把纹理图像作为法向方向的高度扰动:

$$\tilde{p}(u, v) = p(u, v) + F(u, v)N(u, v).$$

14.4 原理推导

- Shadow Map 的判定：若点 P 在光源视图中的深度大于阴影图对应深度，则 P 被更近物体遮挡。
- Shadow Volume 的模板思想等价于沿视线数穿过阴影体的有向次数。
- 纹理滤波源于采样频率不足会丢失高频信息；预滤波将纹理降频后再采样。

14.5 重难点

- Shadow Map 快且硬件友好，但受分辨率和深度精度影响，产生锯齿和 Z-fighting，需要 Depth Bias。
- Shadow Volume 阴影边界清晰且不依赖图像分辨率，但几何和光栅化代价较高。
- 纹理映射中的逆映射、采样足迹和反走样是考试常问点。
- Bump Mapping 改变法向感知，不改变真实轮廓，不支持自遮挡或自阴影。

14.6 考点预测

- **简答题：**比较 Shadow Map 与 Shadow Volume。
- **算法题：**写出 Shadow Map 两遍渲染流程。
- **计算题：**给定圆柱/球参数，计算纹理到曲面的坐标。
- **论述题：**解释 Mipmap 为什么能缓解纹理走样。

14.7 实践关联

阴影与纹理是实时渲染真实感的关键：游戏、VR、电影资产、环境映射和材质表达均依赖本模块。

15 模块 15：计算机动画（第 15 章：计算机动画）

15.1 核心定义

- 计算机动画研究随时间变化的几何、材质、相机、光照和物理状态。
- 动画变量 **Avars** 用于描述骨骼模型各段的位置、姿态或形变控制量。
- 课件覆盖骨骼动画、人脸动画、表情捕捉、多相机/深度图拟合、布料/刚体/流体仿真等。

15.2 数学基础

- 时间采样：关键帧、插值、速度与加速度。
- 刚体变换： $p' = sRp + t$ ，其中 s 为比例， R 为旋转矩阵， t 为平移。
- 张量与 SVD：高维表情、动作或材质数据可用分解模型压缩与重建。

15.3 核心算法

- **关键帧动画：**设置关键姿态并插值中间帧；适合可控动画。
- **骨骼蒙皮：**顶点随若干骨骼变换加权移动，适合角色实时驱动。
- **人脸动画拟合：**利用图像、深度图和特征点，迭代优化人脸模型以匹配观测。
- **物理仿真：**布料、刚体、流体等通过动力学方程推进状态。

15.4 原理推导

角色动画常以层级骨骼变换驱动网格，顶点位置可表示为

$$v' = \sum_j w_j T_j v, \quad \sum_j w_j = 1,$$

其中 T_j 为骨骼变换, w_j 为蒙皮权重。人脸拟合则通过最小化观测误差和正则项求解形状、表情、姿态参数。

15.5 重难点

- 动画同时要求时间连续性、空间合理性、真实感和可控性。
- 人脸动画难点在于细微表情、个体差异、外力形变和实时输出。
- 物理仿真难点在于稳定性、碰撞处理和计算效率。

15.6 考点预测

- **简答题:** 说明 Avars、骨骼动画和蒙皮的关系。
- **综合题:** 描述基于深度图与特征点的人脸动画重建流程。
- **论述题:** 比较关键帧、捕捉驱动和物理仿真动画。

15.7 实践关联

动画技术用于数字人、游戏角色、电影特效、VR 交互、在线表情驱动和物理仿真。

16 模块 16: 虚拟现实渲染与前沿表示 (第 16 章: 虚拟现实)

16.1 核心定义

- 本章强调 VR 系统中的实时渲染、显示链路与前沿神经表示。
- 课件提到渲染中使用 Z-buffer、矩阵变换、光照、混合等基础图形技术。
- **FoV-NeRF** 是基于注视点的 3D 神经辐射场表示与视图合成方法, 用于同时优化渲染性能和质量。

16.2 数学基础

- VR 渲染需要双目投影矩阵、头部位姿矩阵、视口变换和畸变校正。
- 注视点渲染利用人眼中心视野高分辨、周边视野低分辨率的感知特性。

16.3 核心算法

- 双目实时渲染: 为左右眼分别生成图像并同步显示。
- 注视点渲染: 根据眼动/视线方向在 FoV 内分配更高采样率。
- 神经视图合成: 用场景表示预测新视角图像, 结合 VR 性能约束进行优化。

16.4 原理推导

VR 图像链路可写为

$$p_{\text{screen}} = T_{\text{viewport}} P_{\text{eye}} V_{\text{head}} M_{\text{object}} p_{\text{model}},$$

其中任一矩阵延迟或误差都会表现为空间错位或眩晕风险。

16.5 重难点

- VR 必须在双目、高分辨率、低延迟、低功耗下保持稳定帧率。
- 神经表示提升视图合成质量, 但需要处理实时采样、缓存和动态场景问题。

16.6 考点预测

- **简答题:** 说明基础图形管线技术在 VR 中的作用。
- **论述题:** 分析注视点渲染为何能在 VR 中降低计算成本。

16.7 实践关联

本模块连接课程基础算法与现代 VR、神经渲染、沉浸式数字人和实时交互系统。

17 高频知识补全与易混概念

17.1 坐标空间与渲染管线完整链路

- **模型坐标系**：顶点在单个物体自身局部坐标中的位置。建模、蒙皮和局部编辑通常在此空间定义。
- **世界坐标系**：所有物体放入同一个场景后的坐标。光源、相机、物体之间的空间关系在这里比较。
- **相机坐标系**：以相机为参考的坐标。视图变换把世界坐标变为相机坐标。
- **裁剪空间/齐次裁剪空间**：投影矩阵作用后的空间，透视投影会改变 w 。裁剪通常检查 $-w \leq x, y, z \leq w$ 。
- **标准设备坐标 NDC**：透视除法 $(x, y, z, w) \mapsto (x/w, y/w, z/w)$ 后的规范空间。
- **屏幕坐标系**：视口变换把 NDC 映射到像素位置。

考试现场遇到管线题，可按

$$p_{\text{screen}} = T_{\text{viewport}} \Pi_{\text{divide}} P_{\text{projection}} V_{\text{view}} M_{\text{model}} p_{\text{local}}$$

回答。注意透视除法不是矩阵乘法，而是投影后的归一化步骤。

17.2 采样、走样与反走样

- **走样**来自用离散像素表示连续图形：阶梯状边界、细节丢失、狭小图形消失、动画闪烁。
- **超采样**通过每像素多个采样点估计覆盖率或颜色均值，质量好但代价高。
- **自适应超采样**只在边界或颜色变化剧烈处增加采样，降低开销。
- **纹理滤波**把纹理看作信号采样问题。缩小时若直接点采样会丢高频，Mipmapping 用预滤波图像金字塔降低高频。

易错点：反走样不是让图形边缘“模糊一下”这么简单，本质是对像素覆盖区域内的连续信号求积分或合理近似。

17.3 拓扑、流形与网格质量

- **亏格**描述表面孔洞数。球和立方体亏格为 0，环面亏格为 1。
- **二维流形网格**局部拓扑处处等价于圆盘；内部边通常恰好被两个三角形共享，边界边只被一个三角形共享。
- **非流形**会破坏法向传播、参数化、细分、简化和仿真算法的假设。
- 网格质量指标包括三角形长宽比、法向一致性、边界闭合性、采样密度和是否存在退化面。

考试回答几何处理题时，先说明输入网格是否满足流形、边界和法向一致性假设，会显得非常稳。

17.4 局部光照、全局光照与 BRDF 的层级

- **Lambert/Phong 光照模型**通常用于局部光照，输入是光源、视线、法向和材质系数。
- **BRDF** 是更一般的反射函数，描述从任意入射方向到任意出射方向的反射比例。
- **渲染方程**把 BRDF 放进半球积分，并把入射光递归地关联到其他表面出射光，从而描述全局光照。
- 经验 BRDF 简洁但可能不守恒；物理 BRDF 参数有物理含义；数据驱动 BRDF 灵活但数据量大、插值复杂。

答题模板：若题目问真实感，应从“光照模型是否局部、BRDF 是否满足物理约束、是否考虑间接光和可见性”三个层次分析。

17.5 阴影、遮挡与可见性

- Z-buffer 解决从相机看物体的可见性；Shadow Map 解决从光源看物体的可见性。
- Shadow Volume 用几何体和模板缓存判断点是否落在阴影体内；Shadow Map 用深度图比较判断遮挡。
- 硬阴影对应点光源；软阴影对应面积光源，需要处理部分可见的半影区域。

易错点：阴影不是简单把颜色变暗，而是光源到表面点之间的可见性项。写渲染方程时可把它理解为 $V(x, \omega_i)$ 。

18 考试现场算法手算教程

18.1 Phong 光照模型：一步步算颜色

输入

设单通道强度计算， $I_i = 1$ ， $K_a = 0.1$ ， $K_d = 0.6$ ， $K_s = 0.3$ ，反射指数 $n = 4$ 。已知 $N \cdot L = 0.8$ ， $R \cdot V = 0.5$ 。

步骤

1. 环境光： $I_a = I_i K_a = 0.1$ 。
2. 漫反射： $I_d = I_i K_d (N \cdot L) = 1 \times 0.6 \times 0.8 = 0.48$ 。
3. 镜面反射： $I_s = I_i K_s (R \cdot V)^n = 1 \times 0.3 \times 0.5^4 = 0.01875$ 。
4. 总强度： $I = I_a + I_d + I_s = 0.59875$ 。

考试提醒

若 $N \cdot L < 0$ ，漫反射通常截断为 0；若 $R \cdot V < 0$ ，镜面项也应截断。RGB 情况下对每个通道分别乘 K_d, K_s, K_a 。

18.2 齐次变换复合：先缩放再平移

输入

二维点 $p = (1, 2, 1)^T$ ，先缩放 $S = \text{diag}(2, 3, 1)$ ，再平移 $T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 。

步骤

1. 先缩放： $Sp = (2, 6, 1)^T$ 。
2. 再平移： $T(Sp) = (2 + 4, 6 + 5, 1)^T = (6, 11, 1)^T$ 。
3. 复合矩阵写作 TS ，不是 ST ：

$$TS = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 0 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

考试提醒

列向量约定下，右边的矩阵先作用。题目若说“先 A 后 B”，通常写作 BAp 。

18.3 法向量逆转置：非均匀缩放例题

输入

物体变换只含非均匀缩放 $M = \text{diag}(2, 1, 1)$ ，原法向 $n = (1, 1, 0)^T / \sqrt{2}$ 。

步骤

1. 求逆矩阵： $M^{-1} = \text{diag}(1/2, 1, 1)$ 。
2. 求逆转置： $(M^{-1})^T = \text{diag}(1/2, 1, 1)$ 。
3. 作用到法向：

$$\tilde{n} = (M^{-1})^T n = \left(\frac{1}{2\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0 \right)^T.$$

4. 单位化：

$$\|\tilde{n}\| = \sqrt{\frac{1}{8} + \frac{1}{2}} = \sqrt{\frac{5}{8}}, \quad n' = \left(\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}}, 0 \right)^T.$$

考试提醒

不要直接用 Mn ，否则切平面垂直关系会被破坏。相似变换下直接变换后归一化通常没问题，非均匀缩放和错切必须用逆转置。

18.4 DDA 直线扫描转换

输入

画线段 $(2, 1)$ 到 $(7, 4)$ 。

步骤

$dx = 5$, $dy = 3$, $m = dy/dx = 0.6$ 。从 $x = 2$ 到 7，每步 $y \leftarrow y + 0.6$ 并取整。

x	y 连续值	绘制像素
2	1.0	(2, 1)
3	1.6	(3, 2)
4	2.2	(4, 2)
5	2.8	(5, 3)
6	3.4	(6, 3)
7	4.0	(7, 4)

考试提醒

若 $|m| > 1$ ，交换 x, y 的角色，以 y 为主步进变量。

18.5 Bresenham 直线算法

输入

仍画 $(2, 1)$ 到 $(7, 4)$ ， $dx = 5$, $dy = 3$ ，斜率 $0 < m < 1$ 。

步骤

初始化 $x = 2, y = 1, e = -dx = -5$ 。每步先画当前点，再令 $e \leftarrow e + 2dy = e + 6$ ；若 $e > dx = 5$ ，则 $y \leftarrow y + 1, e \leftarrow e - 2dx = e - 10$ ；最后 $x \leftarrow x + 1$ 。

步	画点	$e + 6$	更新后
0	(2, 1)	$1 \leq 5$	$y = 1, e = 1$
1	(3, 1)	$7 > 5$	$y = 2, e = -3$
2	(4, 2)	$3 \leq 5$	$y = 2, e = 3$
3	(5, 2)	$9 > 5$	$y = 3, e = -1$
4	(6, 3)	$5 \leq 5$	$y = 3, e = 5$
5	(7, 3)	$11 > 5$	$y = 4, e = 1$

若采用 $e \geq dx$ 的版本，边界点会略有差异；考试按课件的 $e > dx$ 写即可。

考试提醒

Bresenham 的关键是整数误差递推，优点是快、连续、每点精确绘制一次。不同教材初始化和判定符号可能差半格，写清楚所用版本即可。

18.6 中点圆算法

输入

圆心在原点，半径 $r = 5$ ，计算第一象限 $y = x$ 上方的八分之一圆弧。

步骤

初始化 $x = 0, y = 5, d = 1.25 - r = -3.75$ 。若 $d < 0$ ，下个点取 $(x + 1, y)$ ， $d \leftarrow d + 2x + 3$ ；若 $d \geq 0$ ，下个点取 $(x + 1, y - 1)$ ， $d \leftarrow d + 2(x - y) + 5$ 。每次先记录当前点。

步	(x, y)	d	决策
0	(0, 5)	-3.75	$d < 0 \Rightarrow (1, 5), d = -0.75$
1	(1, 5)	-0.75	$d < 0 \Rightarrow (2, 5), d = 4.25$
2	(2, 5)	4.25	$d \geq 0 \Rightarrow (3, 4), d = 3.25$
3	(3, 4)	3.25	$d \geq 0 \Rightarrow (4, 3), d = 6.25$

当 $x > y$ 退出。由八对称得到其余圆弧点。

考试提醒

中点圆算法常考递推式和八对称性。注意 $d \geq 0$ 时 y 要减 1。

18.7 扫描线多边形填充

输入

三角形顶点 $A(2, 1), B(6, 1), C(4, 4)$ 。求扫描线 $y = 2$ 和 $y = 3$ 的填充区间。

步骤

边 AC : 从 $(2,1)$ 到 $(4,4)$, 斜率倒数 $\Delta x/\Delta y = 2/3$, 交点 $x = 2 + (y-1) \cdot 2/3$ 。边 BC : 从 $(6,1)$ 到 $(4,4)$, $\Delta x/\Delta y = -2/3$, 交点 $x = 6 - (y-1) \cdot 2/3$ 。

y	x_{AC}	x_{BC}	填充区间
2	2.67	5.33	$x = 3, 4, 5$
3	3.33	4.67	$x = 4$

考试提醒

先求交、再排序、再两两配对。扫描线经过顶点时要处理奇异情况，保证交点数为偶数。

18.8 Z-buffer 消隐**输入**

某像素初始背景色, $z_{\text{buffer}} = -\infty$ 。三个片元依次到达: 红色 $z = 0.3$, 蓝色 $z = 0.7$, 绿色 $z = 0.5$ 。课件约定 z 越大离视点越近。

步骤

片元	深度	比较	结果
红色	0.3	$0.3 > -\infty$	写红, $z_{\text{buf}} = 0.3$
蓝色	0.7	$0.7 > 0.3$	写蓝, $z_{\text{buf}} = 0.7$
绿色	0.5	$0.5 < 0.7$	丢弃, 仍为蓝

考试提醒

有些系统用 z 越小越近, 考试先看题目坐标约定。Z-buffer 无需物体排序, 但透明物体要额外处理。

18.9 背面剔除**输入**

视线方向 $V = (0,0,1)$, 两个面法向 $N_1 = (0,0,1)$, $N_2 = (0,0,-1)$ 。按课件规则 $N \cdot V < 0$ 不可见, $N \cdot V \geq 0$ 可见。

步骤

$$N_1 \cdot V = 1 \Rightarrow \text{可见}, \quad N_2 \cdot V = -1 \Rightarrow \text{不可见}.$$

考试提醒

背面剔除只能去掉显然背向的面, 适用于凸多面体或作为其他消隐算法预处理, 不能解决凹物体完整遮挡。

18.10 ICP 点到点配准: 平移简例**输入**

点集 $X = \{(0,0), (1,0), (0,1)\}$, 对应点集 $Y = \{(2,3), (3,3), (2,4)\}$ 。显然只有平移。

步骤

1. 计算均值: $\mu_X = (1/3, 1/3)$, $\mu_Y = (7/3, 10/3)$ 。
2. 若无旋转, $R = I$ 。
3. 平移 $t = \mu_Y - R\mu_X = (2, 3)$ 。
4. 检查: $(0, 0) + (2, 3) = (2, 3)$, $(1, 0) + (2, 3) = (3, 3)$, $(0, 1) + (2, 3) = (2, 4)$ 。

考试提醒

完整 ICP 还要反复找最近点; 这个例子只演示“对应已知后求最优变换”的最简单情况。若有旋转, 用协方差矩阵 SVD 求 R 。

18.11 PCA 点云法向估计**输入**

点 $P = (0, 0, 0)$ 的邻域点为 $(1, 0, 0), (-1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, -1, 0)$, 这些点在 $z = 0$ 平面上。

步骤

均值仍为 $\bar{P} = (0, 0, 0)$, 协方差

$$C = \sum p_i p_i^T = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

特征值为 $2, 2, 0$ 。最小特征值 0 对应特征向量 $(0, 0, 1)^T$, 因此法向为 $n = (0, 0, 1)$ 或反向。

考试提醒

PCA 只能给法向所在直线, 正反方向需要额外一致定向。点越接近平面, 最小特征值越小。

18.12 泊松表面重建: 从法向到方程**现场写法**

给定有向点云, 法向表示物体边界处指示函数的梯度方向。理想情况下有

$$\nabla \chi = V.$$

但 V 通常不可积, 直接求 χ 不稳定。对两边取散度:

$$\nabla \cdot \nabla \chi = \nabla \cdot V, \quad \Delta \chi = \nabla \cdot V.$$

解泊松方程得到指示函数, 再提取等值面。

考试提醒

这类题不一定让数值求解, 而是要求说明“为什么从梯度场变成泊松方程”。核心词: 不可积、散度、指示函数、等值面。

18.13 Laplacian 光顺**输入**

顶点 $p_i = (0, 0, 0)$, 四个邻居 $(1, 0, 0), (-1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, -1, 0)$, $\lambda = 0.5$ 。

步骤

邻居均值为 $(0, 0, 0)$ ，因此

$$\Delta p_i = (0, 0, 0) - p_i = (0, 0, 0), \quad p'_i = p_i + 0.5 \Delta p_i = (0, 0, 0).$$

若 $p_i = (0, 0, 1)$ ，邻居不变，则

$$\Delta p_i = (0, 0, 0) - (0, 0, 1) = (0, 0, -1), \quad p'_i = (0, 0, 0.5).$$

考试提醒

Laplacian 光顺会把凸起往邻域平均位置拉，反复迭代会收缩模型。

18.14 Loop 细分：边点和旧点更新**输入**

三角形网格中一条内部边端点为 $p_i = (0, 0), p_j = (2, 0)$ ，对边两侧相对顶点 $p_{i-1} = (0, 2), p_{i+1} = (2, 2)$ 。计算该边新点。

步骤

课件给出的边点规则可写作

$$p_{\text{new}} = \frac{3p_i + 3p_j + p_{i-1} + p_{i+1}}{8}.$$

代入：

$$p_{\text{new}} = \frac{3(0, 0) + 3(2, 0) + (0, 2) + (2, 2)}{8} = \frac{(8, 4)}{8} = (1, 0.5).$$

考试提醒

Loop 细分每条边产生一个新点，每个三角形分裂成四个小三角形。边界边与内部边规则可能不同，考试通常按课件模板给邻域。

18.15 Laplacian 变形：一维最小二乘小例子**输入**

一维三点链 $v_1 = 0, v_2 = 1, v_3 = 2$ 。只变形中间点，保持 Laplacian 坐标；控制约束为 $v'_1 = 0, v'_3 = 4$ 。对中间点， $\delta_2 = \frac{v_1 + v_3}{2} - v_2 = 0$ 。

步骤

保持 $\delta'_2 = 0$ ：

$$\frac{v'_1 + v'_3}{2} - v'_2 = 0.$$

代入 $v'_1 = 0, v'_3 = 4$ ：

$$2 - v'_2 = 0 \Rightarrow v'_2 = 2.$$

考试提醒

实际网格变形是把所有顶点坐标放进稀疏最小二乘系统。这个例子展示的是“保持局部差分形状”的直觉。

18.16 光线与平面求交

输入

光线 $R_o = (0, 0, 0)$, $R_d = (0, 0, 1)$; 平面 $z = 5$, 即 $n = (0, 0, 1)$, $D = -5$ 。

步骤

$$t = -\frac{D + n \cdot R_o}{n \cdot R_d} = -\frac{-5 + 0}{1} = 5.$$

交点 $P(5) = R_o + 5R_d = (0, 0, 5)$ 。

考试提醒

若 $n \cdot R_d = 0$, 光线与平面平行; 若 $t < 0$, 交点在射线反方向。

18.17 光线与球求交

输入

球心 $P_c = (0, 0, 5)$, 半径 $r = 1$; 光线 $R_o = (0, 0, 0)$, $R_d = (0, 0, 1)$ 。

步骤

令 $R_o - P_c = (0, 0, -5)$ 。

$$b = R_d \cdot (R_o - P_c) = -5, \quad c = \|R_o - P_c\|^2 - r^2 = 25 - 1 = 24.$$

$$t = -b \pm \sqrt{b^2 - c} = 5 \pm \sqrt{25 - 24} = 5 \pm 1.$$

两个交点参数为 $t = 4, 6$, 最近交点是 $t = 4$, 点为 $(0, 0, 4)$ 。

考试提醒

判别式 $b^2 - c < 0$ 表示不相交; 取最小正根作为可见交点。

18.18 光线与三角形求交

输入

三角形 $p_0 = (0, 0, 5)$, $p_1 = (1, 0, 5)$, $p_2 = (0, 1, 5)$ 。光线 $R_o = (0.2, 0.2, 0)$, $R_d = (0, 0, 1)$ 。

步骤

先与平面 $z = 5$ 求交, 得 $t = 5$, 交点 $P = (0.2, 0.2, 5)$ 。由于三角形在 xy 平面投影为直角三角形, 重心条件为

$$P = (1 - \beta - \gamma)p_0 + \beta p_1 + \gamma p_2.$$

由坐标可得 $\beta = 0.2, \gamma = 0.2$, 且 $\beta \geq 0, \gamma \geq 0, \beta + \gamma = 0.4 \leq 1$, 所以交点在三角形内部。

考试提醒

完整算法可直接解线性方程或 Cramer 法则; 手算题常先求平面交点, 再用重心坐标/面积法判断内部。

18.19 AABB Slab 包围盒求交

输入

二维示例：矩形 $x \in [1, 3], y \in [2, 4]$ 。光线 $R_o = (0, 3), R_d = (1, 0)$ 。

步骤

- x slab: $t_x^{min} = (1 - 0)/1 = 1, t_x^{max} = (3 - 0)/1 = 3$ 。
- y slab: 光线 $y = 3$, 在 $[2, 4]$ 内, 因此 $t_y^{min} = -\infty, t_y^{max} = +\infty$ 。
- 合并: $t_{min} = \max(1, -\infty) = 1, t_{max} = \min(3, +\infty) = 3$ 。
- 因 $t_{min} < t_{max}$, 相交, 进入点 $t = 1$ 。

考试提醒

三维就是多一个 z slab。若某方向分量为 0, 要判断光线是否落在该 slab 范围内。

18.20 蒙特卡洛积分估计

输入

估计 $\int_0^1 x^2 dx$, 均匀采样三点 $x_1 = 0.25, x_2 = 0.5, x_3 = 0.75, p(x) = 1$ 。

步骤

$$\int_0^1 x^2 dx \approx \frac{1}{3} \sum_{j=1}^3 \frac{x_j^2}{p(x_j)} = \frac{0.0625 + 0.25 + 0.5625}{3} = 0.2917.$$

真实值为 $1/3$, 采样点越多估计越稳定。

考试提醒

渲染方程中的蒙特卡洛估计多一个 BRDF、入射辐射率和 $\cos \theta$, 统一模板是

$$\frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \frac{f_r L_i \cos \theta_j}{p(\omega_j)}.$$

18.21 Shadow Map 判断

输入

某表面点从光源视角投影到阴影图像素 (u, v) 。该点到光源深度 $z_P = 8.0$, 阴影图存储深度 $z_{\text{map}}(u, v) = 6.5$ 。

步骤

比较 z_P 与 z_{map} 。由于 $8.0 > 6.5$, 说明光源到该方向上先遇到深度为 6.5 的遮挡物, 点 P 在其后方, 因此在阴影中。

考试提醒

实际实现会比较 $z_P - \epsilon > z_{\text{map}}$, 其中 ϵ 是 depth bias, 用于缓解 Z-fighting。

18.22 纹理坐标与双线性插值

输入

一条边端点纹理坐标 $u_0 = 0, u_1 = 1$ ，屏幕空间交点在边上比例 $\alpha = 0.25$ 。

步骤

线性插值得

$$u = (1 - \alpha)u_0 + \alpha u_1 = 0.25.$$

若像素纹理坐标落在四个纹素之间，四邻域颜色 $C_{00}, C_{10}, C_{01}, C_{11}$ ，小数偏移为 (s, t) ，双线性插值为

$$C = (1 - s)(1 - t)C_{00} + s(1 - t)C_{10} + (1 - s)tC_{01} + stC_{11}.$$

考试提醒

透视投影下直接线性插值纹理坐标会产生误差，工程中常做透视校正插值；课件强调纹理映射框架时，先掌握参数坐标、纹理坐标、世界坐标、屏幕坐标关系。

18.23 Mipmapping 层级选择

输入

屏幕上一个像素大约覆盖纹理中的 4×4 个纹素。

步骤

覆盖宽度约为 4，选择缩小 4 倍的 mip 层，即第 $\log_2 4 = 2$ 层。第 0 层为原图，第 1 层为 $1/2$ ，第 2 层为 $1/4$ 。

考试提醒

Mipmapping 是预滤波加重采样，不是简单降低分辨率。它主要解决远处纹理闪烁和摩尔纹。

18.24 骨骼蒙皮计算

输入

顶点 $v = (1, 0, 0, 1)^T$ 受两根骨骼影响，权重 $w_1 = 0.25, w_2 = 0.75$ 。骨骼 1 不动 $T_1 v = (1, 0, 0, 1)^T$ ；骨骼 2 平移到 $T_2 v = (1, 2, 0, 1)^T$ 。

步骤

$$v' = w_1 T_1 v + w_2 T_2 v = 0.25(1, 0, 0, 1) + 0.75(1, 2, 0, 1) = (1, 1.5, 0, 1).$$

考试提醒

权重应归一化为和 1。骨骼动画计算常见错误是忘记父子层级变换或绑定姿态逆矩阵。

19 开卷考试速查表

主题	必背公式/步骤	易错点
Phong 光照	$I = I_i K_a + I_i K_d (L \cdot N) + I_i K_s (R \cdot V)^n$	Phong 光照模型不同于 Phong 明暗处理。
法向变换	$n' = (M^{-1})^T n$	非均匀缩放/错切不能直接用 M 变换法向。
Bresenham	$e = -dx$, 每步 $e+ = 2dy$, 若 $e > dx$ 则 $y++$ 且 $e- = 2dx$	只用整数误差符号, 不是每步取整。
扫描线填充	求交、排序、配对、填色	顶点交点必须保证偶数性。
Z-buffer	任意顺序扫描, 近者更新颜色和深度	难处理透明, 受深度精度影响。
ICP	最近点对应与最优 R, t 交替	只保证局部收敛, 初始化重要。
PCA 法向	$C = \sum (p_i - \bar{P})(p_i - \bar{P})^T$, 取最小特征向量	邻域半径过大受曲率影响, 过小受噪声影响。
泊松重建	$\nabla \chi \approx V \Rightarrow \Delta \chi = \nabla \cdot V$	需要一致定向法向。
Laplacian 光顺	$p_i^{t+1} = p_i^t + \lambda (\frac{1}{ N_i } \sum p_j - p_i)$	会导致网格收缩。
Loop 细分	每边插点, 每三角形变四个	面片增长 4^n 。
Laplacian 变形	保持 $\delta = LV$ 并加入控制点约束	平移不变, 但大旋转会失真。
光线-平面	$t = -(D + n \cdot R_o) / (n \cdot R_d)$	需检查 $t > 0$ 与平行情况。
光线-三角形	解 t, β, γ , 检验 $\beta, \gamma \geq 0, \beta + \gamma \leq 1$	重心坐标条件缺一不可。
BVH	包围盒树递归求交	包围盒不相交即可剪枝。
BRDF	$f = dL_r / dE_i$	能量守恒积分不等式和可逆性常考。
渲染方程	$L = E + KL = (I + K + K^2 + \dots)E$	递归积分方程, 难解析求解。
Shadow Map	光源视角深度图, 二次渲染比较深度	分辨率锯齿和 depth bias。
纹理滤波	Mipmap 预滤波图像金字塔	Bump mapping 不改变轮廓。

20 按题型复习建议

- **简答题:** 优先背定义、适用场景、优缺点。重点: 图形管线、Gouraud/Phong、Z-buffer、ICP、Shadow Map/Volume、BRDF 性质。
- **计算题:** 优先练公式代入。重点: Phong 光照、齐次变换复合、法向逆转置、Bresenham、中点圆、光线求交、PCA 法向、Laplacian 更新。
- **证明/推导题:** 优先掌握推导链。重点: 法向变换、PCA 法向特征值、泊松重建、渲染方程算子形式、蒙特卡洛估计。
- **综合论述题:** 按“定义 $\rightarrow$ 数学模型 $\rightarrow$ 算法步骤 $\rightarrow$ 复杂度/优缺点 $\rightarrow$ 应用”作答。

21 资料来源说明

本清单依据工作区 课件/ 下第 1 至第 16 章 PDF 抽取并整理出的 `cache/contents/` Markdown 内容编写, 编译中间文件存放于 `cache/latex/`。未引入课件之外的扩展知识体系; 少量公式排版采用等价数学记号以便开卷检索。